Lab 6

$$P(X=k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

avem 10 ore, le notăm cu $x_1, x_2 \dots x_{10}$

$$P(data/\lambda) = \prod e^{-\lambda}\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} \propto \lambda^{180} \cdot e^{-10\lambda}$$

$$p(\lambda) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda}$$

Avem nevoie de o distribuție largă deoarece rata variază în funcție de zi și oră

aleg $\alpha = 1$ $\beta = 0.1$

$$\text{media} = \frac{\alpha}{\beta} = 10$$

$$\text{dispersia} = \frac{\alpha}{\beta^2} = 100 \quad (\text{deviația standard} = 10)$$

$$p(\lambda/data) \propto p(data/\lambda) \cdot p(\lambda)$$

$$\propto \lambda^{180} \cdot e^{-10\lambda} \cdot \lambda^{\alpha-1} \cdot e^{-\beta\lambda}$$

$$\propto \lambda^{\alpha+180-1} \cdot e^{-(\beta+10)\lambda}$$

$\lambda/data \sim Gamma(\alpha + 180, \beta + 10) = Gamma(181, 10.1)$

$mod = \frac{181-1}{10.1} \simeq 17.82$ apeluri/oră

$media\ a\ posteriori = \frac{181}{10.1} \approx 17.92$

$HDI\ 94\% \approx [15.44, 20.44]$